

Care& AI 매칭 설계 문서

돌봄전문가 자동 매칭 — 카테고리별 매칭 기준 및 매칭 알고리즘 (rule-v3)

작성일: 2026-06-27 · 개정: 2026-06-28(L2R 추가) · 대상: careand.aiclaude.kr 매칭 엔진(백엔드 Laravel + AI 서비스 FastAPI) · 버전: rule-v3 + L2R(데이터 임계 게이트)

1. 개요

Care& 플랫폼은 보호자(또는 기관)의 매칭 요청에 대해 적격 돌봄전문가를 자동으로 선별·점수화하여 상위 후보를 추천한다. 매칭은 두 단계로 구성된다. (1) 백엔드(Laravel)가 자격·도메인·안전 조건으로 후보 풀을 하드 필터링하고, (2) AI 서비스(FastAPI)가 다중 신호로 점수화·정렬하여 상위 K명을 반환한다. 무거운 학습형 모델 대신 규칙·휴리스틱 기반(rule-v3)으로 구현되어 있으며 DB 이력 신호(연속성·평점 표본)를 활용한다.

2. 전체 매칭 플로우

매칭 요청 생성 → 후보 풀 구성(백엔드 하드 필터) → AI 점수화·정렬 → 상위 후보 저장 → 보호자 선택

운영 환경에서는 비동기 큐(Redis, careand-queue)로 처리한다. 요청 생성 즉시 응답하고 GenerateMatchCandidatesJob 이 후보를 산출한다(보호자는 폴링으로 확인). 로컬/테스트는 동기 경로로 즉시 처리하며 두 경로의 필터·정책은 동일하다.

단계	주체	내용
1. 요청	보호자/기관	대상자·카테고리·일정·요구사항으로 매칭 요청 생성(status=open)
2. 풀 구성	백엔드	자격·도메인·스킬·성별·기피 조건으로 적격 인력 하드 필터링
3. 점수화	AI 서비스	다중 신호로 0~1 점수 산출, 정렬, 상위 top_k 반환
4. 저장	백엔드	match_candidates 저장(rank·ai_score·ai_reasons), status 갱신
5. 선택	보호자	후보 중 1명 선택 → 인력 수락/거절 → 계약·세션 진행

3. 후보 풀 구성 — 하드 필터

AI 점수화 이전에 백엔드가 아래 조건을 모두 만족하는 인력만 풀에 포함한다. 점수와 무관하게 미충족 시 제외된다.

필터	조건	적용 범위
활성 상태	status = active	전체
자격 검증	license_verified_at 존재	전체
도메인 적격	service_domains 에 요청 도메인 포함(FIND_IN_SET)	전체
스킬 보유	specialties 에 요구 스킬 포함	가사(HK_*)만
동성 매칭	gender = 대상자 성별	방문목욕(BATH)만
기피 제외	caregiver_blocks 의 기피 대상 제외	전체

4. 공급 희박 풀백 정책

적격 인력 0으로 인한 침묵 만료를 막는 단계적 완화. 단, 안전 조건(동성 매칭)은 어떤 풀백에서도 완화하지 않는다.

폴백	발동 조건	동작	비고
스킬 완화	스킬 보유 풀 0	도메인 적격자 전체로 재조회	가사, 동성 필터 유지
임계 완화	임계 점수로 후보 0	min_score=0 으로 재점수화	좌표·신규 인력 구제
선호 성별 임계 우회	선호 성별 지정	선호 성별 인력은 임계와 무관하게 항상 포함	소수 성별 구제

5. 점수화 알고리즘 (rule-v3)

base = w_특기·특기점수 + w_거리·거리점수 + w_평점·평점점수(베이지안) + w_경험·경험점수

final = 0.85 · base + 0.15 · 연속성점수

신호	정의	비고
특기점수	대상자 질환과 인력 특기의 교집합 비율. 질환없음=0.5, 일치=비율, 불일치=0.3	0~1
거리점수	1 - 거리(km)/10 (Haversine). 좌표 미상=0.5	0~1
평점점수	베이지안 보정 평점/5. (5·3.5 + n·평균)/(5+n)	표본 적은 고평점 과대평가 차단
경험점수	min(완료세션수 / 100, 1.0)	0~1
연속성점수	동일 대상자 과거 수락 매칭 횟수. min(횟수/3, 1.0)	가산식 — 이력없으면 랭킹 보존

도메인	특기	거리	평점	경험	설명
시니어(senior)	0.40	0.30	0.20	0.10	질환·특기 정합 중시
간병(nursing)	0.40	0.30	0.20	0.10	시니어와 동일
가사(housekeeping)	0.30	0.40	0.20	0.10	근접성 비중 높음

베이지안 평점 예시: 1건@5.0 → 0.75 vs 200건@4.8 → 0.954. 표본 적은 단발 만점이 베테랑을 앞서지 못하게 한다.

6. 성별 매칭 정책

등급	동작	대상 카테고리
하드 강제	반대 성별을 풀에서 제외(폴백서도 유지). 동성 없으면 후보 0.	방문목욕
소프트 권장	선호 성별을 대상자 성별로 자동 프리셋(변경 가능). 동성 우선 정렬, 미일치 폴백 유지.	병원간병·방문요양·야간케어·단기보호
무관	성별 신호 미적용. 순수 점수 정렬.	동행·가사(청소/수리/정리)

- 소프트는 점수 가산이 아니라 ‘정렬 파티션’ — 일치 성별을 상위, 미일치는 폴백으로 유지(빈 결과 방지). 선호 성별 인력은 임계(min_score) 우회로 항상 포함.
- 하드(방문목욕)는 신체 노출을 동반하므로 반대 성별을 완전 배제 — 동성 없으면 매칭하지 않음.
- 소프트 채택 이유: 인력 성별 불균형(예: 간병 남성만)에서 하드 강제 시 반대 성별 대상자가 영구 0건 만료되어 서비스 마비.

7. 카테고리별 매칭 기준 (종합)

카테고리	도메인	요구 스킬	성별 정책	대상자
방문요양 VISIT_CARE	시니어	—	소프트 권장	어르신
동행 COMPANION	시니어	—	무관	어르신
야간케어 NIGHT_CARE	시니어	—	소프트 권장	어르신
단기보호 SHORT_STAY	시니어	—	소프트 권장	어르신
방문목욕 BATH	시니어	—	하드 강제	어르신
병원간병 NURSING_HOSPITAL	간병	—	소프트 권장	환자
가사청소 HK_CLEANING	가사	hk_cleaning	무관	주소(장소)
가사수리 HK_REPAIR	가사	hk_repair	무관	주소(장소)
정리수납 HK_ORGANIZING	가사	hk_organizing	무관	주소(장소)

가사 도메인은 대상이 사람이 아니라 주소(장소)이므로 동성 매칭 개념이 성립하지 않는다.

8. 매칭 상태 흐름

상태	의미
open	요청 생성됨, 후보 산출 대기/진행
matched	후보 산출 완료(보호자 선택 대기)
matching	보호자가 후보 선택 → 인력 응답 대기
expired	적격 인력 0 → 후보 미산출(만료)

9. 학습기반 매칭 (L2R) — 룰 위의 학습 레이어

rule-v3의 가중치(특기 0.4·거리 0.3·평점 0.2·경험 0.1 등)는 사람이 정한 휴리스틱이다. L2R(Learning-to-Rank)은 동일한 신호 위에 과거 '추천 후보 → 보호자 실제 선택' 이력을 정답으로 삼아 최적 가중을 데이터로 학습한다. 핵심 원칙은 '데이터가 충분할 때만 학습 모델을 쓰고, 부족하면 자동으로 rule-v3로 폴백'하여 정성껏 튜닝한 룰을 과적합 모델로 훼손하지 않는 것이다.

9.1 학습 데이터 라벨

match_candidates 1행 = 1 학습 샘플. 라벨 = 그 후보의 돌봄전문가가 해당 요청의 실제 매칭(matches)으로 선택됐는가(1/0). feature는 서빙과 동일한 함수(l2r.subscores)로 계산하여 학습-서빙 feature 불일치(skew)를 원천 차단한다.

9.2 모델 블렌딩

로지스틱 회귀로 P(선택)을 산출하고, 최종 점수 = $(1 - w) \cdot \text{rule_score} + w \cdot P(\text{선택})$ 로 재랭킹한다(w = 블렌딩 가중, 기본 0.5). 성별 정렬 파티션·하드 필터·임계(min_score) 우회 등 안전 정책은 rule-v3와 동일하게 점수 산출 바깥에서 그대로 적용된다.

9.3 데이터 임계 게이트 (안전장치)

학습 표본 수와 양성(선택) 표본 수가 임계 미달이거나 모델이 없으면 모델을 비활성화하고 순수 rule-v3로 동작한다. 표본이 임계를 넘으면 주간 재학습이 코드 변경 없이 L2R을 자동 활성화한다. 환경변수로 강제 on/off도 가능하다.

9.4 게이트 파라미터

파라미터	기본값	의미
ML_L2R_MIN_SAMPLES	200	L2R 활성화 최소 학습 표본 수

파라미터	기본값	의미
ML_L2R_MIN_POSITIVES	60	L2R 활성 최소 양성(선택) 표본 수
ML_L2R_ALPHA	0.5	블렌딩 가중(모델:를 비중)
ML_L2R_ENABLED	(자동)	1=강제 활성 / 0=강제 비활성 / 미설정=임계 자동 판정

9.5 운영·재학습

학습기 train_l2r.py가 DB 이력으로 재학습하며 교차검증 AUC를 산출하고 아티팩트(models/l2r/)를 저장한다. retrain.sh가 매주 일요일 04:10(KST) 재학습 후 AI 서비스를 재시작해 새 모델과 게이트 판정을 반영한다. 상태는 GET /ai/match/l2r-status 와 /health 의 matching 태그로 점검한다.

현황(2026-06-28): 학습 표본 71·양성 17·교차검증 AUC 0.557(무작위 0.5 수준) → 게이트 OFF, 라이브는 rule-v3 유지. 파이프라인·재학습 자동화는 완성되어 데이터가 임계를 넘으면 자동 고도화된다.

10. 한계 및 향후 과제

- 학습형 매칭은 경량 L2R(로지스틱 회귀, 9장)로 도입 — 다만 현재 학습 데이터 부족으로 게이트 OFF 상태(라이브는 rule-v3 동작), 데이터 축적 시 자동 활성. ALS·임베딩(KoSimCSE)은 데이터·의존성 제약으로 보류.
- 가용성(스케줄) 충돌 신호는 스케줄 데이터 불완전으로 미반영.
- 거리 신호는 좌표가 채워져야 변별력 발생(미상 시 0.5 중립).